第一章 | 数学运算

数学运算　理论讲练 1

学习任务：

1. 课程内容：倍数特性法、方程法、赋值法
2. 授课时长：2.5 小时
3. 对应讲义：第 242 ～ 246 页
4. 重点内容：

（1）掌握应用倍数特性法的题型特征及解题思路

（2）掌握设未知数的技巧

（3）掌握应用赋值法的题型特征及解题思路

第一节　和差倍比问题

一、倍数特性法

（一）整除型

如果 $A=B\times C$，且 B 和 C 都是正整数，则 A 就是 B 的倍数，也是 C 的倍数

【例】（2024 联考）企业招聘了 100 多名应届毕业生，其中 13 人被分配到总部工作，剩下的人正好能被平均分配到 7 个分公司，也能被平均分配到 9 个分公司工作。问企业招聘了多少名应届毕业生？（　　）

A. 126　　B. 139　　C. 176　　D. 189

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 242　2025/6/19 11:09:49

（二）余数型

若 $ax+b=$ 答案，则（答案 $-b$）是 a 的倍数（a、x 均是整数）
若 $ax-b=$ 答案，则（答案 $+b$）是 a 的倍数（a、x 均是整数）

【例 1】（2021 福建）某高校的学生数在一千至五千之间，如果让所有学生按 10 人一排列队，即每 10 人排一队，这样最后剩下一个学生。同理，如果分别按 9 人、8 人、7 人、6 人、5 人、4 人、3 人、2 人一排列队，排到最后都是剩下一个学生，问该校一共有多少个学生？（　　）

A. 1683　　B. 1891
C. 2521　　D. 3024

【例 2】（2024 公务员）某社区计划组织志愿者为社区内的独居老人提供服务。按已有志愿者的数量，如果每位志愿者服务 10 位老人，则有 5 位老人无人提供服务；如果增加 2 位志愿者，则每位志愿者最多服务 8 位老人就能为所有老人提供服务。那么该社区最多有多少位独居老人？（　　）

A. 50　　B. 55
C. 60　　D. 65

（三）比例型

若 $\frac{A}{B}=\frac{m}{n}\left(A、B\text{ 均为整数，}\frac{m}{n}\text{为最简整数比}\right)$，则：
A 是 m 的倍数，B 是 n 的倍数
$A+B$ 是 $m+n$ 的倍数，$A-B$ 是 $m-n$ 的倍数

【例 1】（2024 陕西）小丽和妹妹两人共带了 400 元去商场挑选礼品，买完礼品后两人剩下的钱数相等，已知小丽花去的钱数与她原来的钱数的比是 3 ∶ 7，妹妹花去的钱数与她原来的钱数的比是 9 ∶ 13。那么小丽花了多少钱？（　　）

A. 60 元　　B. 70 元

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 243　2025/6/19 11:09:49

C. 80 元　　D. 100 元

【例 2】（2022 联考）某幼儿园的育才班和育人班两个班级的图书数量比为 7 ∶ 9，当育人班拿出 18 本书给育才班后，育才班和育人班两个班级的图书数量比为 9 ∶ 7。问两个班级共有图书多少本？（　　）

A. 144　　B. 153

C. 171　　D. 189

【例 3】（2025 联考）某厂购进一批染料，分别为红色和蓝色，该厂每天消耗红色染料 3 桶，蓝色染料 2 桶，7 天后检查发现剩余染料中红色是蓝色的 3 倍。问该厂共购进至少多少桶染料？（　　）

A. 36　　B. 37

C. 39　　D. 43

【例 4】（2024 公务员）大学生创业主要集中在高科技、智力服务、连锁加盟和自媒体运营四个领域。某学院今年选择创业的大学毕业生不到 50 人，其中选择智力服务领域、连锁加盟领域和自媒体运营领域的分别占$\frac{1}{7}$、$\frac{1}{2}$和$\frac{1}{3}$。那么该学院今年选择高科技领域创业的大学毕业生有多少人？（　　）

A. 1　　B. 3

C. 5　　D. 7

【例 5】（2025 湖北选调）甲、乙、丙三个单位共有 100 多名职工，甲单位职工比乙单位多 14%；丙单位职工比甲单位少 3 人。问三个单位共有多少人？（　　）

A. 158　　B. 159

C. 160　　D. 161

二、方程法

一般情况下：求谁设谁，避免陷阱
条件中有“是”字、“比”字：通常设后者
条件中有比例关系：根据比例设份数，减少计算
条件中有多个关系：设中间量，方便列式

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 244　　2025/6/19 11:09:49

【例 1】（2024 重庆）甲、乙两个单位职工人数之比为 3 ∶ 4。现从甲单位调出 15 人到其他基层单位，再从乙单位调动 25 人到甲单位，则两个单位职工人数相同。问原来两个单位共有多少名职工？（　　）

A. 不到 200 人　　B. 在 200 ～ 230 人之间

C. 在 231 ～ 260 人之间　　D. 超过 260 人

【例 2】（2024 联考）2024 年，某家庭大女儿的年龄是小女儿年龄的 2 倍，2028 年，小女儿的年龄是 2024 年时的 2 倍，2029 年，两个女儿的年龄之和是母亲年龄的一半。问母亲比大女儿大几岁？（　　）

A. 29　　B. 30

C. 31　　D. 32

【例 3】（2022 公务员）某单位四个党史宣讲小组各有若干组员，现增加 2 人并重新分配，使得四个小组人数相等。此时与原先相比，第一小组人数增加 10 人，第二小组人数减少 1 人，第三小组人数增加一倍，第四小组人数减半。则原先人数最多的小组与人数最少的小组之间相差（　　）。

A. 15 人　　B. 21 人

C. 24 人　　D. 32 人

三、赋值法

1. **何时赋值：**题干所给条件全是比例，或三量关系中只知其一
2. **怎么赋值：**赋为公倍数或简单数字

【例 1】（2022 联考）水质实验室已有烧杯和三角瓶的数量比为 7 ∶ 4，若再买进若干个烧杯，这时烧杯与三角瓶的数量比变成 3 ∶ 1，接着又买进相同数量的三角瓶，此时烧杯与三角瓶的比为 4 ∶ 3。问实验室原有三角瓶的个数是新增三角瓶个数的多少倍？（　　）

A. 0.5　　B. 0.8

C. 1.25　　D. 2

【例 2】（2025 山东）某次选举规定，候选人需要获得超过总票数的$\frac{5}{6}$才能当选，

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 245　　2025/6/19 11:09:49

在统计了$\frac{4}{5}$的选票后，候选人甲已获得了当选所需票数的$\frac{4}{5}$，问甲还需获得剩余选票的几分之几以上才能成功当选？（　　）

A. $\frac{5}{6}$　　B. $\frac{4}{5}$

C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{2}{3}$

【例 3】（2021 广东）某商店采购了三种不同的坚果，所花费金额相等。已知这三种坚果每斤价格分别为 15 元、20 元、30 元。若将这批坚果全部混合后，则每斤坚果成本价格为（　　）元。

A. 19　　B. 20

C. 21　　D. 22

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 246　2025/6/19 11:09:49